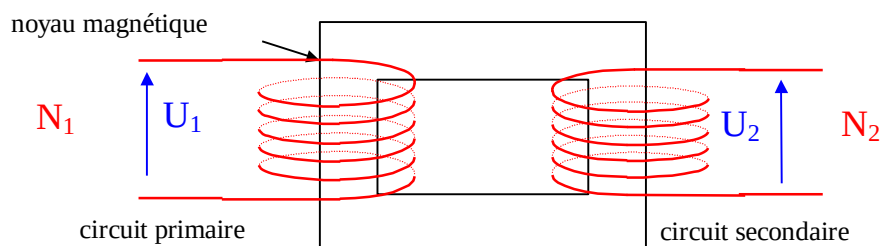


LE TRANSFORMATEUR

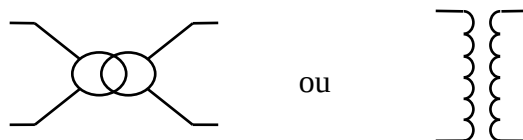
1- Description



U_1 et U_2 sont des tensions alternatives. Ne jamais utiliser un transformateur en tension continue.

2- Symbolisation

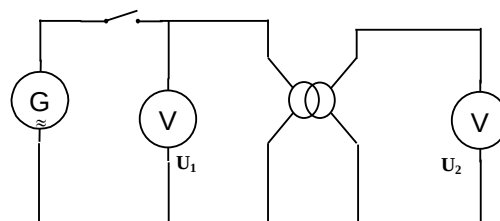
Les symboles du transformateur sont



3- Étude expérimentale

3-1 Rapport de transformation

A l'aide du montage ci-dessous, régler le générateur à 6V



Remplir le tableau suivant.

N_1	N_2	U_1	U_2	$\frac{N_2}{N_1}$	$\frac{U_2}{U_1}$
250	1000				
1000	250				

Conclusion :

On remarque que $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$.

Ce rapport est appelé **rapport de transformation** et noté « m »

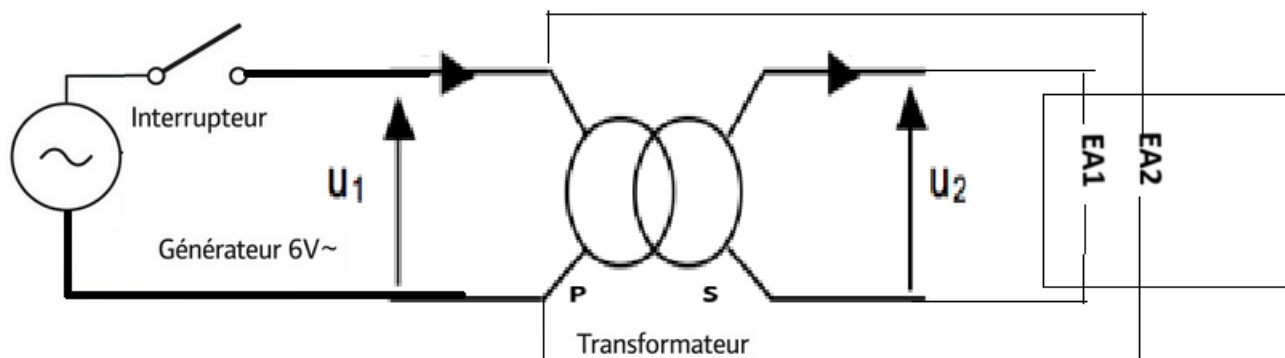
Ici, le rapport de transformation du transformateur étudié vaut $m = \dots\dots$

Si $m > 1$, on dit que le transformateur est

Si $m < 1$, on dit que le transformateur est

3-2 Visualisation des tensions aux bornes du transformateur

Après réalisation du montage ci-dessous : Transformateur élévateur



Latis Pro Exao

Primaire	Secondaire
Spires (N1) =	Spires (N2) =
Tension efficace u_1 = avec le voltmètre	Tension efficace u_2 = avec le voltmètre
Tension sinusoïdale 50 Hz, $U_{max} = 8.5$ V Tension max U_{1max} = fréquence f = avec l'Exao	Tension sinusoïdale 50 Hz, $U_{max} = 34$ V Tension max U_{2max} = Fréquence f = avec l'Exao
Calculer : $\frac{N_2}{N_1} = \dots\dots\dots$ $\frac{u_2}{u_1} = \dots\dots\dots$ $\frac{U_{2max}}{U_{1max}} = \dots\dots\dots$ Remarque : 	

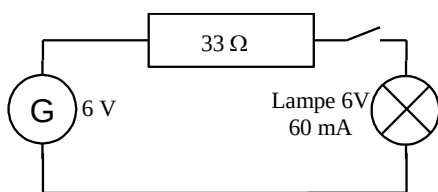
4- Application du transformateur

5-1 Le transport du courant

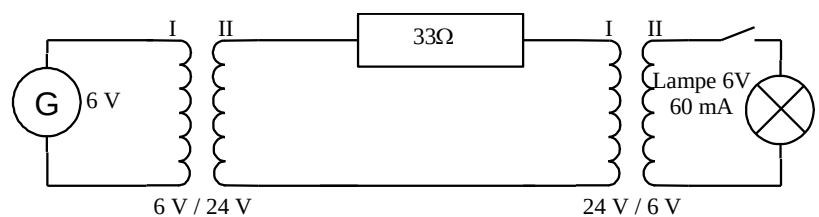
Mise en évidence expérimentale des pertes en ligne voir activité livre page 1



Eclairage : Fort – Moyen – Fort



Eclairage : Fort – Moyen – Fort



Conclusion : La lampe s'éclaire mieux quand le courant est transporté sous haute tension.

On transporte le courant sous haute et très haute tension pour limiter les pertes en ligne dues à l'effet Joules; et donc proportionnelles à I^2 ($P_j = RI^2$).

Un transformateur sert à élever (transformateur « survolteur ») ou abaisser des tensions (transformateur « sous-volteur »). Dans la pratique; le plus gros utilisateur de transformateur est EDF; qui transporte le courant par ligne haute tension jusqu' à 400 000 V